

【KX】【八上】【第一单元科学卷】

答案与解析

考生须知：

1. 本科目试卷满分 120 分，考试时间 90 分钟。

一、选择题（共 20 题，每题 2 分，共 40 分）

1.

【答案】A

【解析】A、人眼的晶状体相当于凸透镜，视网膜相当于光屏。晶状体与视网膜之间的距离不变，人的眼睛是靠调节晶状体的平凸程度改变焦距来获得倒立、缩小的实像的。并同时产生神经冲动，沿视神经传入大脑皮层的视觉中枢，从而形成视觉，符合题意。

B、嗅觉是由化学气体刺激嗅觉感受器而引起的感觉，嗅觉感受器位于鼻腔后上部的嗅上皮内，感受细胞为嗅细胞，气味物质作用于嗅细胞，产生神经冲动经嗅神经传导，最后到达大脑皮层的嗅中枢，形成嗅觉，不符合题意。

C、味觉是由味觉感受器感受到的，味觉有甜、酸、苦、咸、辣、鲜、涩、麻、凉、金属味等十种重要味感，其中甜、酸、咸、苦四种是基本味感。舌上的味觉感受器能够感受酸、甜、苦、咸等化学物质的刺激，不符合题意。

D、皮肤内含有丰富的感觉神经末梢，可感受外界的各种刺激，产生各种不同的感觉，如触觉、痛觉、压力觉、热觉、冷觉等，不符合题意。

故选：A。

2.

【答案】C

【解析】A、声音是由物体振动产生的，机器人的说话声也是由物体振动产生的，故 A 错误；

B、声音的传播需要介质，即真空不能传播声音，故 B 错误；

C、能区分机器人和主持人的声音，主要是因为不同发声体发声的音色不同，故 C 正确；

D、声音在空气中的传播速度约为 340m/s，故 D 错误。

故选：C。

3.

【答案】A

【解析】A、把持续响铃的闹钟放在玻璃罩内，逐渐抽出玻璃罩内的空气，听到铃声变弱，直至听不见，再让空气逐渐进入玻璃罩内，听到铃声逐渐变响，说明声音的传播需要介质，故 A 正确；

B、该实验说明声音的传播需要介质，故 B 错误；

C、听不见铃声，是由于逐渐抽出玻璃罩内的空气，真空不能传声，故 C 错误；

D、听到铃声逐渐变响，是由于再让空气逐渐进入玻璃罩内，声音能在空气中传播，故 D 错误。

故选：A。

4.

【答案】D

【解析】A、听觉的形成过程是：外界的声波经过外耳道传到鼓膜，引起鼓膜的振动；振动通过听小骨传到内耳，刺激耳蜗内的听觉感受器，产生神经冲动；神经冲动通过与听觉有关的神经传递到大脑皮层的听觉中枢，就形成了听觉，错误。

B、鼓膜内外的气压要保持平衡，若一方压力过大，鼓膜就会被震破，听力受损。长时间戴耳机听音乐，会使鼓膜受损，错误。

C、感受声波刺激的细胞位于内耳的耳蜗内，错误。

D、听觉的形成过程：外界声波→外耳道→鼓膜→听小骨→耳蜗内的听觉感受器→听觉神经→听觉中枢中的一定区域，正确。

故选：D。

5.

【答案】A

【解析】A、声音是由物体的振动产生的，琴声是琴弦的振动产生的，故 A 正确；

B、声音不能在真空中传播，琴声通过电磁波从空间站传回地面，故 B 错误；

C、用力拨动琴弦，琴弦的振幅变大，琴声的响度变大了，故 C 错误；

D、琴声在空间站里的传播速度大约是 340m/s，故 D 错误。

故选：A。

6.

【答案】C

【解析】因为黑色物体可以吸收所有色光，白色物体可以反射所有色光，所以当太阳光照射黑色一侧时，烧瓶内液体吸收的色光多，从阳光中获得的能量多，液体受热膨胀明显，所以甲中液柱移动的距离大于乙中液柱移动的距离，即 $L_1 > L_2$ 。

故选：C。

7.

【答案】A

【解析】当手电筒的光正对着平面镜照射时，在平面镜上会发生镜面反射，所以光线会集中在竖直方向，所以从侧面看到的平面镜是暗的；而纸会发生漫反射，所以在侧面看到的纸是亮的。

故选：A。

8.

【答案】C

【解析】郁金香是绿叶红花；透明物体的颜色是由它透过的光色决定，绿色滤镜只有绿光能透过，绿光照在绿叶上会被反射，绿光照在红花上会被吸收，所以洗出来的照片上会出现绿叶黑花。故 ABD 错误、C 正确。

故选：C。

9.

【答案】C

【解析】当太阳光经过三棱镜后，会分解成红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七种单色光，因为三棱镜倒置，所以 A 端为紫光，B 端为红光。

故选：C。

10.

【答案】B

【解析】当满江红布满水面时，叶片的上裂片靠近水面，呈现红色是因为叶片的上裂片反射了红光，故 ACD 错误，B 正确。

故选：B。

11.

【答案】C

【解析】A、手影是影子，光在沿直线传播过程中遇到不透明的物体，在物体的后面形成的光照不到的暗区叫影子，这是光的直线传播造成的，不是实像，故 A 错误；

B、摄影是利用凸透镜成倒立、缩小、实像的原理进行工作的，是光的折射，故 B 错误；

C、电影是利用凸透镜成倒立、放大、实像的原理进行工作的，是光的折射，故 C 正确；

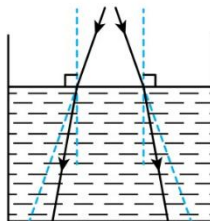
D、倒影是平面镜成像，平静的水面相当于平面镜，其原理是光的反射，故 D 错误；

故选：C。

12.

【答案】B

【解析】当光从空气斜射入水中时，折射角小于入射角，下图为最左边和最右边折射光线的光路（外侧蓝色虚线表示没有折射时的光线，内侧黑色带箭头的实线表示折射后的光线）：



从图中可以看出，折射光线在原来光线的内侧，由此可以联想到周围光线都是如此，故 B 图为正确图形。

故选：B。

13.

【答案】A

【解析】A、游客能听见音乐声，说明空气能传播声音，故 A 正确；

B、湖旁被红光照到的绿叶呈黑色是由于树叶只能反射绿光，故 B 错误；

C、游客看到绚丽多彩的灯光，是由于光在空气中沿直线传播，光线不存在，故 C 错误；

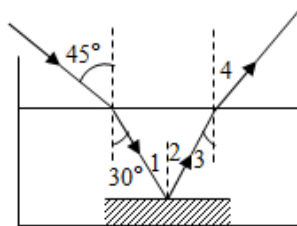
D、夜晚射灯发出的红色光柱是可见光中的红光，不是红外线，故 D 错误。

故选：A。

14.

【答案】B

【解析】作出光路示意图：



光线入射到平面镜上时的反射角，平面镜反射时，反射角等于入射角，而光从液体中斜射入空气中时，折射角大于入射角，如图所示 $\angle 2 = \angle 1 = 30^\circ$ ，光从液体射向空气时的入射角为 $\angle 3 = \angle 2 = 30^\circ$ ，根据光路的可逆性可知这时的折射角 $\angle 4 = 45^\circ$ 。

故选：B。

15.

【答案】C

【解析】A、由图可知，光射到潮湿的沥青路上容易发生镜面反射，不是漫反射，故 A 错误；
B、由图可知，光射到干燥的沥青路上，反射光线射向四面八方，容易发生漫反射，不是镜面反射，故 B 错误；
CD、由于光射到潮湿的沥青路上容易发生镜面反射，反射光线是平行射出的，很少的反射光线进入驾驶员眼睛，所以，对面无车时，驾驶员看潮湿的路面更暗，故 C 正确，故 D 错误。

故选：C。

16.

【答案】D

【解析】硬币反射出的光线被陶瓷茶杯侧壁挡住，人看不见硬币了，这是光在同种均匀介质中沿直线传播的缘故；倒入一些水后，硬币反射的光线从水中斜射入空气中时，在水面处发生折射，折射光线远离法线方向，人眼逆着折射光线看去，看到的是变高的硬币的像。所以看不见是光的直线传播，又看见了是光的折射，故 D 正确。

故选：D。

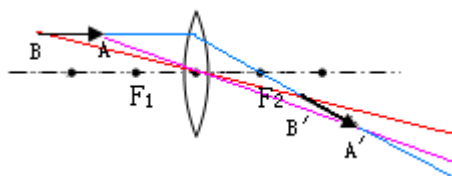
17.

【答案】D

【解析】A 点射出的光线有无数条，其中有一条平行于主光轴的光线（蓝色的线条），经凸透镜折射后过焦点。还有一条过凸透镜的光心不改变方向的光线（粉红色线条），两条折射光线会聚于像点 A'。

同理，B'点射出的光线有无数条，其中有一条平行于主光轴的光线（蓝色的线条），经凸透镜折射后过焦点。还有一条过光心不改变方向的光线（红色线条），两条折射光线会聚于像点 B'。

连接 A'B 就是 AB 的像。



故选：D。

18.

【答案】B

【解析】屏幕上的像的大小不取决于屏幕的大小,而是取决于物距和像距,要使像更大一些,要减小物距,增大像距,所以增大投影灯离地距离,同时减小广告片与镜头的距离;故只有B选项说法正确。

故选: B。

19.

【答案】A

【解析】由凸透镜成像的规律,当 $u > 2f$ 时,成倒立、缩小的实像, $f < v < 2f$ 。所以实验 1 正确, A 符合题意。当 $f < u < 2f$ 时,成倒立、放大的实像, $v > 2f$ 。所以实验 2 错误, B、D 不符合题意。当 $u < f$ 时,成正立、放大的虚像, $|v| > u$ 。所以实验 3 错误, C 不符合题意。故选: A。

20.

【答案】D

【解析】因将物体从较远处接近凸透镜焦点的移动时,物距变小,所以像距变大,实像也变大。所以一个小杂技演员从很远的地方沿着钢丝向焦点处匀速走来,小演员走一步,像也走一步,像大时脚步大,像小时脚步小,即“大像”走大步,“小像”走小步,故①③正确、②错误。因为物距越小,像距越大,像总朝远离小演员的方向运动,好像在逃离,④正确。故选: D。

二、填空题(共 6 题,每空 2 分,共 32 分)

21.

【答案】凸;缩小;倒立。

【解析】①第一次和第二次都能在光屏上成清晰的像,因此所成的像为实像,所以此光学元件为凸透镜。

②从图可知,第一次实验中物距 $u = a$,由于光屏距离凸透镜足够远,所以光源 S 在凸透镜的一倍焦距和二倍焦距之间,像距在凸透镜的二倍焦距以外,成放大的实像,光屏上出现一个倒立、放大的实像。

点光源和光屏之间的距离不变,把凸透镜向右移动,光屏上再次出现清晰的像。根据光的折射中光路可逆的原理,此时的物距等于第一次的像距,此时的像距等于第一次的物距。第二次实验中物距 $u = a + b$,此时光源 S 在凸透镜的二倍焦距以外,像距在一倍焦距和二倍焦距之间,成倒立、缩小的实像。

22.

【答案】(1)将音叉的振动放大;(2)介质(空气);(3)耳蜗。

【解析】(1)用橡皮锤敲击音叉,音叉接触竖直悬吊的静止乒乓球,乒乓球被弹起,乒乓球的作用是将音叉的振动放大。

(2)将玻璃罩内气体抽去,仍会观察到小球被多次弹开,但是听不到声音,这是因为声音的传播需要介质(空气),声音不能在真空中传播。

(3)听觉形成的过程是:外界的声波经过外耳道传到鼓膜,引起鼓膜的振动;振动通过听

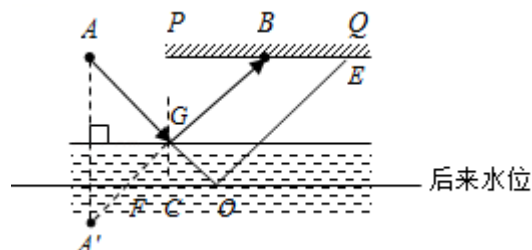
小骨传到内耳，刺激了耳蜗内的听觉感受器，产生神经冲动；神经冲动通过与听觉有关的神经传递到大脑皮层的听觉中枢，就形成了听觉。可见听觉的形成过程中，把声波信息转变成神经冲动的主要结构（听觉感受器）是耳蜗。

23.

【答案】(1) 虚; (2) 1。

【解析】(1) 水面相当于平面镜，平面镜成像的特点是：像物等距、像物等大、虚像，故 A 点与光屏在水中所成的像是虚像。

(2) 若光斑 B 向右移动了 2m, 移动到 E 点, 如下图所示:



BE=OF=2m, 因为从 A 点发出的一束与水平面成 45° 角, 所以 $CG=\frac{1}{2}OF=\frac{1}{2}\times 2m=1m$, 则说明水位下降了 1m。

24.

【答案】(1) 3×10^8 ; (2) 1.5×10^8 ; (3) 15。

【解析】(1) 光在真空中的传播速度为 $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$;

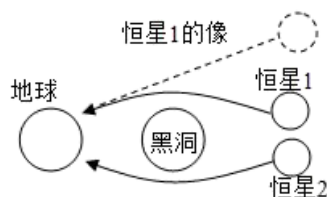
(2) 根据 $v = \frac{s}{t}$ 太阳到地球的距离约为: $s = vt = 3 \times 10^8 \text{m/s} \times 500 \text{s} = 1.5 \times 10^{11} \text{m} = 1.5 \times 10^8 \text{km}$;

(3) 光在超低温原子云中的传播速度为: $v = \frac{1}{2 \times 10^7} c = \frac{1}{2 \times 10^7} \times 3 \times 10^8 \text{ m/s} = 15 \text{ m/s}$, 即光在超低温原子云中的传播速度为 15 米/秒。

25.

【答案】偏高；凸透镜。

【解析】(1) 人眼看到物体是因为物体发出、反射(或折射)的光进入人眼, 当光线经过偏转进入人眼时, 人脑直觉认为光是沿直线传播过来, 所以看到的是物体的虚像。



如图可知，看到的像在恒星 1 的上方，比原位置偏高。

(2) 由题目中的图可知, 恒星 1、恒星 2 发出的光经过黑洞附近时, 会在万有引力作用下弯曲, 光束变得集中, 类似于凸透镜对光线的会聚作用, 所以, 在黑洞的位置可以用凸透镜代替它对光的作用。

26.

【答案】推；短；远视。

【解析】如图所示。若物体较远时，恰好能使像成在光屏上；则当物体较近时，若仍然想使得像成在光屏上，所以应该让水透镜变厚，折光能力变强，所以应该推注射器，使得水透镜

的焦距变短。若注射器被卡住，无法改变水透镜的焦距，为了增加水透镜的会聚能力，可以给水透镜“戴上”适当度数的凸透镜，即远视镜进行矫正，同样可以在光屏上得到清晰的像。

三、实验探究题（共 3 题，27 题 8 分，28 题 6 分，29 题 8 分，共 22 分）

27.

【答案】（1）倒立、放大的实像；40；（2）B；（4）近视。

【解析】（1）如图，平行光正对凸透镜照射，光屏上出现一个最小、最亮的光斑，凸透镜对光线具有会聚作用，则该光斑是凸透镜的焦点，焦点到光心的距离等于焦距，刻度尺的分度值为 1cm，所以凸透镜的焦距为： $f=20.0\text{cm}-10.0\text{cm}=10.0\text{cm}$ 。如图乙，物距为： $u=25.0\text{cm}-10.0\text{cm}=15.0\text{cm}$ ，像距为： $v=55.0\text{cm}-25.0\text{cm}=30.0\text{cm}$ ，物距在一倍焦距和二倍焦距之间，所以成倒立、放大的实像。根据光的折射中光路是可逆的，若保持蜡烛和光屏位置不变，使物距等于原来的像距，像距等于原来的物距，即移动透镜至 40.0cm 刻度线处，光屏上能再次呈现清晰的像。

（2）保持蜡烛位置不变，移动透镜至 16 cm 刻度线处，则此时的物距 $u'=16\text{cm}-10\text{cm}=6\text{cm}<f$ ，此时成正立放大的虚像，所以光屏上承接不到。通过凸透镜看到正立放大的虚像，所以像与蜡烛在透镜的同侧，人眼在图中 B 处能观察到烛焰的像。

（3）如图丁，在烛焰和凸透镜之间放一副眼镜，发现光屏上的像由清晰变模糊了，将光屏向远离透镜的方向移动适当距离后，光屏上再次呈现清晰的像，说明眼镜延迟了光线的会聚，所以镜片对光线有发散作用，是凹透镜，这种眼镜是近视眼镜。

28.

【答案】（1）位置；（2）测量像和物到平面镜的距离；（3）C；要确定平面镜成的像是虚像还是实像，应观察光屏上是否可以成像。此时应将光屏放在玻璃板的另一侧，并直接观察，而不能透过玻璃板去观察。

【解析】（1）该实验采用透明薄玻璃板代替日常使用的平面镜，玻璃板是透明的，观察到 A 蜡烛像的同时，也能观察到蜡烛 B，当蜡烛 B 和蜡烛 A 的像重合时，蜡烛 B 的位置便是蜡烛 A 的像的位置。

（2）改变蜡烛 A 的位置，重复以上实验。移去玻璃板，用直线把每次实验中的蜡烛 A 和它的像的位置连起来，接下来的操作是分别测出像和物到平面镜的距离，并加以比较。

（3）要确定平面镜成的像是虚像还是实像，应观察光屏上是否可以成像。此时应将光屏放在玻璃板的另一侧，并直接观察，而不能透过玻璃板去观察。故选方案 C。

29.

【答案】（1）A、B、C；A、D、E；（2）100；1.02；（3）改变同一根琴弦的松紧程度，用相同大小的力拨动比较音调。

【解析】（1）探究琴弦发出声音的音调与琴弦的横截面积关系时，应该控制琴弦的材料和长度相同，改变横截面积，可选择 A、B、C 进行研究。探究琴弦发出声音的音调与琴弦的长度关系时，应该控制琴弦的材料和横截面积相同，改变长度，即选择 A、D、E。

（2）如果验证猜想三：琴弦发出声音的音调高低，可能与琴弦的材料有关，应控制长度和横截面积相同，故应选 C、G、H 进行探究，则表格中长度为 100，横截面积为 1.02。

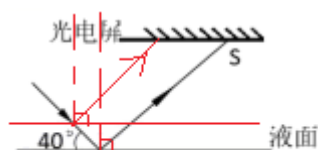
(3) 探究琴弦发出声音的音调高低与琴弦的松紧程度的关系时，控制长短、横截面积和材料不变，为了验证这一猜想，必须进行的操作：改变同一根琴弦的松紧程度，用相同大小的力拨动比较音调。

四、解答题（共 3 题，30 题 10 分，31 题 8 分，32 题 8 分，共 26 分）

30.

【答案】(1) 50° ；上升；(2) 实像；人脸；(3) 大于。

【解析】(1) 此时入射光线与液面的夹角为 40° ，法线与液面垂直，所以入射角等于 $90^\circ - 40^\circ = 50^\circ$ ；若入射光方向不变时，光电屏上的光斑 S 向左移动时，说明液面在上升，如图所示：



(2) “刷脸支付”成为了现在十分流行的支付方式，无需借助手机等工具，人为操作少，更加简单、高效。它通过摄像机镜头来捕捉人脸信息。摄像机镜头相当于凸透镜，此时物距大于两倍焦距，凸透镜所成的是缩小的实像；当人靠近摄像头时，光源自动打开，照亮人脸，使像更清晰。

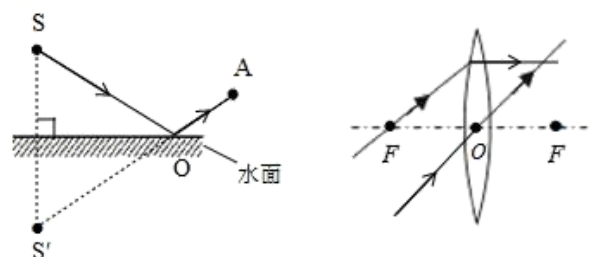
(3) 如果让红光和蓝光分别通过同一个凸透镜，根据图丙可知：红光通过三棱镜后偏折小，会聚在主光轴上时的焦距长，蓝光通过三棱镜后偏折大，会聚在主光轴上时的焦距短；红光的焦距是 $f_{\text{红}}$ ，蓝光的焦距是 $f_{\text{蓝}}$ ，则 $f_{\text{红}}$ 大于 $f_{\text{蓝}}$ 。

31.

【答案】详见解析

【解析】(1) 平静的湖面相当于平面镜，作出点 S 关于湖面的对称点 S'，即为月亮 S 在湖面中的像，连接 S'A 与镜面交于 O 点，即为入射点（反射点），连接 SO 就得到入射光线，OA 即为反射光线，如下左图所示。

(2) 通过焦点的光线经凸透镜折射后将平行于主光轴，过凸透镜光心的光线传播方向不改变，如下右图所示。



32.

【答案】(1) 保持不变；(2) A；(3) A；(4) 此时的声速为 330m/s。

【解析】(1) 将铜铃放到甲的左边时，假设铜铃与甲之间的距离为 s ，甲、乙之间的距离为 Δs ，根据 $v = \frac{s}{t}$ 可得，时间差： $\Delta t = t_{\text{乙}} - t_{\text{甲}} = \frac{s_{\text{乙}}}{v} - \frac{s_{\text{甲}}}{v} = \frac{s + \Delta s}{v} - \frac{s}{v} = \frac{\Delta s}{v}$ ，由于甲、乙间的距离不变，所以铜铃离甲越远，液晶显示屏上的数值保持不变。

(2) 温度越低，声速越小，由 $\Delta t = \frac{\Delta s}{v}$ 可知，液晶显示屏上的数值将变大，故选 A。

(3) 由 $\Delta t = \frac{\Delta s}{v}$ 可得： $v = \frac{\Delta s}{\Delta t}$ ，由此可知，在甲、乙之间加压，发现液晶显示屏的数值变小，说明声速变大了，即声速随气体压强增大而变大，故选 A。

(4) 将铜铃放置在甲、乙之间并与甲、乙在一条直线上，根据 $v = \frac{s}{t}$ 可得，

此时的时间差： $\Delta t' = t_2 - t_1 = \frac{s_2}{v} - \frac{s_1}{v} = \frac{(86-20) \times 10^{-2} \text{m}}{v} = 2 \times 10^{-3} \text{s}$ ，

解得此时的声速为 $v = 330 \text{m/s}$ 。